

COMANDO DA AERONÁUTICA
INSTITUTO DE LOGÍSTICA DA AERONÁUTICA
Seção de Material Didático

REQUISITOS TÉCNICOS

SAD-ILA — Sistema de Apoio ao Desenvolvimento de Material Didático

Aplicação de IA no desenvolvimento de cursos EAD do ILA — Projeto 26SISIAR05LOG

Campo	Informação
Órgão solicitante	COMGAP / ILA
Órgão desenvolvedor e operador	CCA-SJ
Base normativa do projeto	Portaria DTI nº 20/PLPJ, de 16 de março de 2026
Versão do documento	0.1 (preliminar, para validação)
Data	Setembro de 2026

Nota: os valores de desempenho e de dimensionamento deste documento são estimativas iniciais e devem ser validados pela equipe do CCA-SJ por meio de testes com amostras reais.

Sumário

1. Objetivo e contexto

Este documento reúne os requisitos técnicos do SAD-ILA, sistema web de apoio à revisão de materiais didáticos da Seção de Material Didático do ILA. O sistema utiliza modelos de Inteligência Artificial para sugerir correções e melhorias, verificar a aderência do material ao Quadro Estrutural (QE) do curso, conferir a subordinação hierárquica do conteúdo e apoiar a revisão técnica com base em referências técnicas enviadas pelo usuário.

Princípio central: a IA apenas sugere. Nenhuma alteração é aplicada ao material sem a decisão do revisor, e o arquivo original é sempre preservado.

2. Arquitetura sugerida

Camada	Função
Interface web	Telas do protótipo: início, revisão, conferência do QE, relatórios e histórico.
API e regras de negócio	Autenticação, fluxo de revisão, controle de versões e geração de relatórios.
Fila de processamento	Executa análises longas de forma assíncrona, sem travar a interface.
Serviço de documentos	Leitura, análise e geração de arquivos Word e PDF.
Serviço de IA	Modelo de linguagem, busca semântica nas referências técnicas e avaliação das saídas.
Banco de dados	Usuários, cursos, documentos, sugestões, decisões e histórico.
Armazenamento de arquivos	Originais, versões revisadas e referências técnicas.

3. Requisitos funcionais

3.1 Gestão de documentos

ID	Requisito
RF-01	Upload de QE e material didático em .docx, com validação de formato e tamanho.
RF-02	Upload de várias Referências Técnicas em PDF ou Word, com remoção e substituição de arquivos.
RF-03	Associar cada conjunto de arquivos a um curso e a uma unidade.
RF-04	Preservar o arquivo original sem alteração.

3.2 Revisão textual e pedagógica

ID	Requisito
RF-05	Correção ortográfica, gramatical, de pontuação, concordância e regência.
RF-06	Análise de coerência e coesão.

ID	Requisito
RF-07	Adequação à linguagem didática e dialógica.
RF-08	Consistência terminológica em todo o documento.
RF-09	Classificar cada sugestão em uma categoria (correção, melhoria, pedagógica, hierarquia, técnica) e informar o motivo.

3.3 Subordinação hierárquica

ID	Requisito
RF-10	Extrair a estrutura do QE (níveis primário, secundário, terciário e seguintes).
RF-11	Extrair a estrutura do material a partir dos estilos de título do Word.
RF-12	Comparar as duas estruturas e apontar divergências (nível incorreto, título sem marcação, ordem trocada).
RF-13	Sugerir o ajuste do nível ou a inclusão do subtítulo.

3.4 Conferência com o QE

ID	Requisito
RF-14	Verificar se cada conteúdo do QE está no material (contemplado, parcial ou não localizado).
RF-15	Indicar a localização (capítulo e página) de cada item.
RF-16	Apontar conteúdos do material sem correspondência no QE.

3.5 Revisão técnica

ID	Requisito
RF-17	Confrontar o conteúdo do material e do QE com as referências técnicas enviadas.
RF-18	Para cada apontamento, mostrar o trecho da referência que o fundamenta (arquivo e página).
RF-19	Marcar como “requer validação do especialista” tudo o que a IA não conseguir sustentar em uma referência.

3.6 Decisão do revisor

ID	Requisito
RF-20	Aceitar, recusar ou editar cada sugestão, individualmente ou em lote.
RF-21	O sistema não aplica nenhuma alteração sem decisão do revisor.
RF-22	Navegar entre sugestões e filtrar por categoria e por situação (pendente, aceita, recusada).
RF-23	Gerar a versão final com as alterações aprovadas, de preferência em .docx com controle de alterações.

3.7 Relatórios e histórico

ID	Requisito
RF-24	Gerar relatório da revisão, da conferência do QE e da hierarquia (PDF).
RF-25	Manter o histórico de versões, com data, responsável, sugestões e decisões.
RF-26	Comparar duas versões do mesmo material.

3.8 Administração

ID	Requisito
RF-27	Cadastro de cursos, unidades e usuários com perfis.
RF-28	Configuração dos tipos de análise disponíveis e de parâmetros de rigor.

4. Requisitos do serviço de IA

ID	Requisito
RT-IA-01	Modelo de linguagem em português do Brasil, com bom desempenho em textos técnicos e de ensino.
RT-IA-02	Execução preferencialmente local (infraestrutura do COMAER), sem chamadas a serviços externos.
RT-IA-03	Saídas estruturadas (JSON com trecho original, sugestão, categoria, motivo e posição no documento), validadas antes de exibir ao usuário.
RT-IA-04	Busca semântica (RAG) sobre as referências técnicas: divisão em trechos, embeddings e índice vetorial, com citação da fonte em cada resposta.
RT-IA-05	Processamento de documentos extensos por divisão em blocos com contexto, sem perder a referência ao restante do texto.
RT-IA-06	Instruções (prompts) e versões do modelo versionadas, registrando qual versão gerou cada sugestão.
RT-IA-07	Posição exata de cada sugestão, para destacá-la corretamente no texto.
RT-IA-08	Conjunto de testes com exemplos de “antes e depois” revisados pela Seção, para medir a qualidade do modelo a cada alteração.
RT-IA-09	Mecanismos para reduzir respostas inventadas: exigir base na referência, reprocessar em caso de saída inválida e recusar a sugestão quando não houver sustentação.
RT-IA-10	Possibilidade de trocar o modelo sem reescrever o sistema (camada de abstração).

5. Processamento de documentos

ID	Requisito
RT-DOC-01	Leitura de .docx preservando estilos, títulos, listas, tabelas, notas de rodapé e imagens.

ID	Requisito
RT-DOC-02	Identificar a hierarquia pelos estilos de título do Word (Título 1, 2, 3...) e, quando faltarem, inferir por numeração e formatação.
RT-DOC-03	Geração de .docx revisado que mantenha a formatação original e registre as alterações como controle de alterações do Word.
RT-DOC-04	Extração de texto de PDF, com OCR para PDFs digitalizados.
RT-DOC-05	Extração de estrutura do QE (tabelas de conteúdos, níveis e códigos), com tolerância a variações de modelo.
RT-DOC-06	Geração de relatórios em PDF.
RT-DOC-07	Tratamento de erros para arquivos corrompidos, protegidos por senha ou fora do padrão, com mensagem clara ao usuário.

6. Requisitos não funcionais

6.1 Desempenho (metas a validar)

- Upload e leitura de documento de até 200 páginas em poucos minutos.
- Revisão completa de uma apostila em tempo de execução aceitável, executada em segundo plano com barra de progresso.
- Interface responsiva: navegação entre sugestões em menos de 1 segundo.
- Suporte a usuários simultâneos definidos com o ILA (por exemplo, 5 a 10 revisões em paralelo).

6.2 Disponibilidade e continuidade

- Disponibilidade em horário de expediente, com janela de manutenção combinada.
- Backup periódico do banco e dos arquivos, com teste de restauração.
- Retomada automática de análises interrompidas.

6.3 Segurança técnica

- Autenticação (preferencialmente integrada à do COMAER) e perfis de acesso.
- Criptografia em trânsito (HTTPS) e dos arquivos armazenados.
- Trilha de auditoria dos eventos do sistema.
- Isolamento entre ambientes de desenvolvimento, homologação e produção.
- Testes de vulnerabilidade antes da entrada em produção.

6.4 Usabilidade

- Interface conforme o protótipo aprovado.
- Compatibilidade com os navegadores usados na rede do COMAER (a confirmar).
- Acessibilidade básica (contraste, navegação por teclado).

6.5 Manutenibilidade

- Código documentado e versionado, com testes automatizados.
- Registros (logs) e monitoramento de erros, de tempo de análise e de uso do modelo.
- Configuração externa (sem valores fixos no código).
- Documentação técnica e manual de operação para o CCA-SJ.

7. Modelo de dados (entidades principais)

Entidade	Descrição
Usuário e Perfil	Identificação, perfil de acesso (revisor, coordenador, administrador).
Curso e Unidade	Cursos do ILA e suas unidades ou módulos.
Documento	Tipo (QE, material ou referência), versão e caminho do arquivo.
Análise	Data, tipos executados, versão do modelo e situação.
Sugestão	Categoria, trecho original, texto sugerido, motivo, posição e fonte da referência.
Decisão	Aceita, recusada ou editada; texto final, usuário e data.
Item do QE e Correspondência	Código, descrição e nível hierárquico; localização no material e situação.
Relatório	Tipo e arquivo gerado.

8. Infraestrutura mínima

Componente	Requisito preliminar
Servidor de aplicação	Máquina virtual com CPU e memória para a API e a fila.
Servidor de IA	GPU com memória de vídeo compatível com o modelo escolhido. O tamanho do modelo define o hardware; o teste com amostras deve vir antes.
Banco de dados	Relacional, com backup.
Índice vetorial	Para as referências técnicas.
Armazenamento	Dimensionado pelo volume de cursos e versões.
Rede	Acesso pela rede corporativa, sem dependência de internet para a IA.
Ambientes	Desenvolvimento, homologação e produção.

Convém definir cedo qual GPU o CCA-BR ou o CDCAER pode disponibilizar, porque essa informação limita a escolha do modelo.

9. Integrações

- Autenticação institucional, se existir.
- ILA Virtual e ILA Cloud: verificar a necessidade e as limitações levantadas (fase futura).

- Exportação para InDesign e Articulate Rise 360 (fase futura, fora do MVP).

10. Testes e critérios de aceite técnicos

- **Qualidade da IA:** medir precisão das correções, taxa de falsos positivos, cobertura do QE e acerto na hierarquia, contra o conjunto de “antes e depois” da Seção.
- **Fidelidade do documento:** o .docx revisado deve abrir sem erro no Word e manter a formatação.
- **Desempenho:** teste com o maior documento real disponível.
- **Carga:** revisões simultâneas.
- **Segurança:** teste de vulnerabilidades e de perfis de acesso.
- **Aceite:** homologação pelas usuárias da Seção de Material Didático.

11. Sugestão de tecnologias

As opções abaixo são referências comuns e devem ser confirmadas com o CCA-SJ. O ideal é usar as tecnologias que o CCA-SJ já opera e sustenta.

Área	Opções comuns
Interface	React ou Vue
API	Python (FastAPI) ou Java
Fila	Celery ou RabbitMQ
Banco de dados	PostgreSQL com extensão vetorial
Documentos	Bibliotecas de manipulação de OOXML (python-docx, docx4j) e extração de PDF
IA	Modelo aberto executado em servidor próprio
Publicação	Contêineres (Docker)

12. Priorização para o MVP

Fase	Escopo
MVP (obrigatório)	RF-01, RF-03 a RF-09, RF-14 a RF-16, RF-20 a RF-25, serviço de IA local e tratamento de .docx.
Segunda fase	Subordinação hierárquica (RF-10 a RF-13) e revisão técnica (RF-17 a RF-19), que exigem mais calibração.
Terceira fase	Comparação de versões, integrações e exportação para InDesign e Articulate Rise 360.